1 SVETLOBNA IZPOSTAVLJENOST FOTOGRAFSKEGA MEDIJA

- angl.: Expousure
- prejeta svetlobna energija
- a.k.a - količina svetlobe, ki vpade na fotografski medij
- POD-OSVETLJENA fotografija je temnajša
- NAD-OSVETOLJENA fotografija je svetlejša

Na svetlobno izpostavljenos vplivajo:

- svetilnost svetlobnega telesa, ki osvetljuje objekt
- odbojnost objekta
- lastnosti objektiva
- velikost zaslonke
- čas osvetljevanja
- ~~občutljivost foto. medija (ISO vrednost)~~

Nekaj osnovnih pojmov, ki se navezujejo na človeško zaznavanje svetlobe in njene jakosti.

1.1 SVETILNOST (LIGHT INTENSITY)

$$I_V[cd] = \frac{\Phi_V[lm]}{\Omega[sr]} \tag{1}$$

- V splošnem fizikalnem pomenu je svetilnost razmerje med svetlobnim tokom P, ki ga svetlobno telo izseva v nek $\sphericalangle$ steridian prostorskega kota Ω. Za merjenje svetilnosti v fiziološkem merilu (kako svetla se nam zdi luč) uporabljamo enoto **KANDELA**.

KANDELA je določena na podlagi izsevane enobarvne svetlobe z valovno dolžino $\lambda = 555nm$. Pri tej svetlobi je človeško oko najbolj občutljivo in jo vidimo kot zeleno-rumeno barvo. Če svetlobno telo izseva v dani smeri 1/683 W svetlobne moči v vsak steridian (st) prostorskega kota, ima to svetilo svetilnost 1 kandele.

STERIDIAN je prostorski kot, ki bi ga orisal vrh stožca, če ga narišemo iz središče sfere z radijem r in ima ploščino osnovne ploskve velikosti r^2. Prostorski kot sfere meri 4π.

1.2 SVETLOBNI TOK (LUMINANCE FLUX)

$$\Phi_V[lm] = \frac{I_V[cd]}{\Omega[sr]} \tag{2}$$

- Svetlobni tok (oznaka P) je fizikalna količina, ki pove količino izsevane svetlobne energije v časovni enoti = svetlobna moč. Celotni svetlobni tok skozi zaključeno ploskev okrog svetila je enak moči sevalca.
- Kadar govorimo o vidnem svetlobnem toku, ga merimo v lumnih in ga določimo na podlagi svetilnosti merjene v kandelah. Tako je 1 lumen svetlobna moč, ki se širi v prostorski kot 1 steridiana, ki ga izseva svetlobno telo s svetilnostjo 1 kandele.
- Ker je prostorski kot sfere enak 4π ima tako ena sveča svetlobno tok 4π lumnov = 12.56 lm. Bolj oprijemljiv podatek o svetlobnem toku svetil pa lahko najdemo na njihovi embalaži, kjer lahko najdete vrednosti od 600 - 1000 lumnov.

1.3 OSVETLJENOST (ILLUMINANCE)

$$E_V[lux] = \frac{\Phi_V[lm]}{A[m^2]} \tag{3}$$

- Osvetljenost pa je skupni vpadajoči **svetlobni tok** na enoto površine. In zopet, kadar nas zanima fiziološka količina jo preračunamo s svetlobnim tokom merjenim v lumnih in jo podamo v t.i. luksih ali $lux = lm/m^2$.
- koliko svetlobe prehaja neko površino v prostoru

1.4 SVETLOST (LUMINANCE)

$$L_V[\frac{cd}{m^2}] = \frac{\Phi_V[lm]}{A[m^2]\Omega[sr]cos\Theta[°]} \tag{4}$$

- Svetlost označuje koliko svetlobne moči, oziroma toka, bo zaznalo oko, ki gleda na površino z neko površino A iz določenega kota. Svetlost je tako pokazatelj kako svetla se bo zdela površina A.
- Svetlost je tako odvisna od kota Θ (v °) pod katerim gledamo osvetljeno telo s površino A (m^2) od katerega se odvija svetloba s svetlobnim tokom P ($lm = cd/sr$) in se širi v prostorski kot Ω (sr). Svetilnost podajamo v enoti cd/mˆ2.

2 OPTIČNE NAPRAVE

- v prejšnjih pogojih (svetilnost, osvetljenost in svetlost) lahko količino svetlobe dodajamo…

- od trenutka, ko svetloba vstopi v optično napravo pa jo lahko le “odvzemamo ali omejujemo”

2.1 ND FILTRI

3 OSVETLITEV

3.1 ZASLONKA

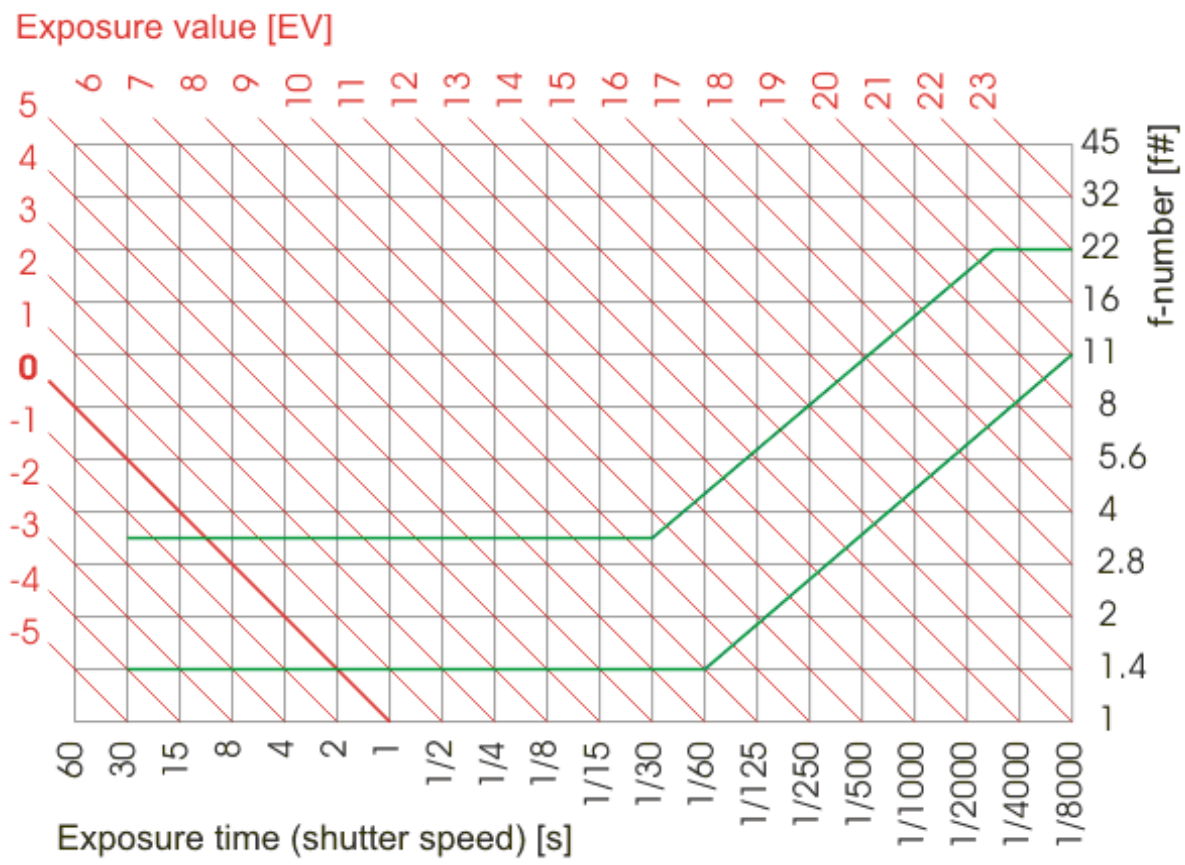
3.1.1 ZASLONSKO ŠTEVILO - F/STOP

- N = F/STOP

3.2 ČAS OSVETLJEVANJA

3.3 EXPOSURE VALUE SISTEM

- EV vrednost
- združi zaslonsko število in čas osvetljevanja
- $EV = log_2(\frac{N^2}{t})$
- povečanje EV vrednosti za +1 podvoji količino energije vpadne svetlobe



Slika 1: EV graf.

4 OBČUTLJIVOST TIPALA

- ISO
- 100, 200, 400 (+1 STOP)

5 MERJENJE SVETLOSTI

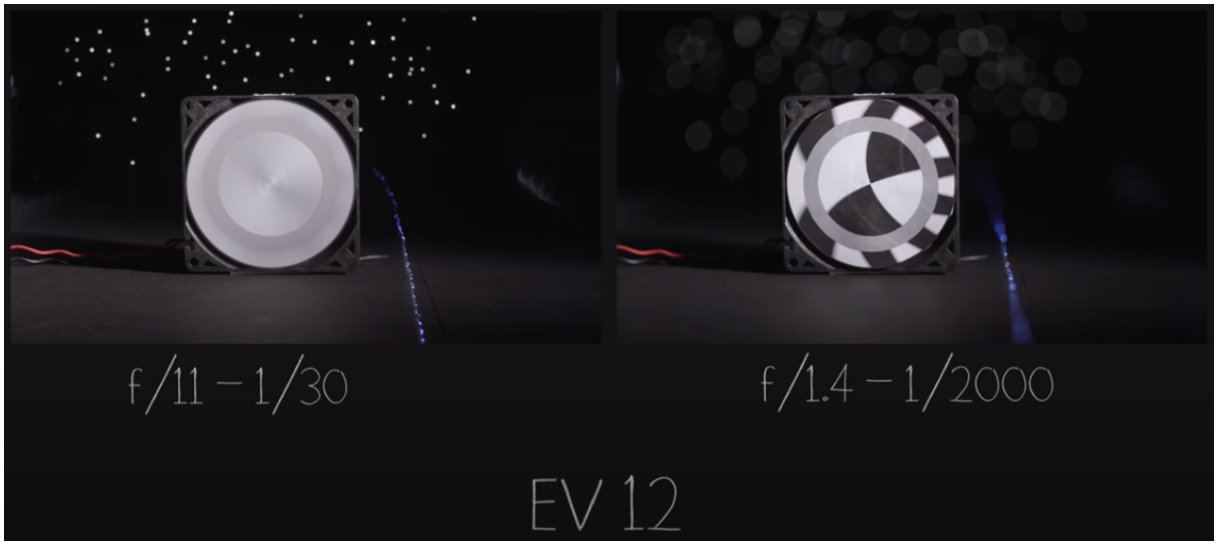
- koliko svetlobe se odbije od predmeta v našo smer

$$\frac{N^2}{t} = \frac{L\,ISO}{K} \tag{5}$$

- N = zaslonsko število

- t = čas osvetljevanja (s)
- L = povprečna svetlost (cd/m^2)
- ISO = občutljivost foto. medija
- K = konstanta svetlosti (od 10 - 14 cd/m^2; K=12.5cd/m^2 [Cannon, Nikon]; K=14cd/m^2 [Minolta, Pentax])

$$EV = log_2 \frac{L\,ISO}{K} \tag{6}$$



Slika 2: Primer različnih nastavitev t in N za isti EV.

6 Merjenje OSVETLJENOSTI

- koliko svetlobe vpada na naš objekt

$$EV = log_2 \frac{E\,ISO}{C} \tag{7}$$

- E = povprečna osvetljenost (cd/m^2)
- ISO = občutljivost foto. medija
- C = konstanta osvetljenosti (od 240 - 400 lux; ponavadi je uporabljen C = 250 lux)
- Zakaj bi merili kolikšno osvetljenost imamo v prostoru namesto, da bi merili že odbito svetlobo in s tem svetlost površine?

- kadar nimamo “srednje sive” površine
- vrednosti kontrastnih površin lahko preveč zavajajo
- barve imajo različen albedo faktor (odbojni faktor)

6.1 VIRI IN LITERATURA

https://www.youtube.com/watch?v=-BHbY9p4BgI